Les Fonctions de Groupe

Fonctions de Groupe

- **Les fonctions de groupe agissent sur des groupes de lignes et donnent un résultat par groupe.**

EMP

DEPTNO	SAL
10	2450
10	5000
10	1300
20	800
20	1100
20	3000
20	3000
20	2975
30	1600
30	2850
30	1250
30	950
30	1500
30	1250

"salaire maximum de la table EMP"

MAX(SAL)
5000

Types de Fonctions de Groupe

- **AVG ([DISTINCT|ALL]*n*)**
- **COUNT ({ *|[DISTINCT|ALL]*expr*})**
- **MAX ([DISTINCT|ALL]*expr*)**
- **MIN ([DISTINCT|ALL]*expr*)**
- **STDDEV ([DISTINCT|ALL]*n*)**
- **SUM ([DISTINCT|ALL]*n*)**
- **VARIANCE ([DISTINCT|ALL]*n*)**

Fonctions AVG et SUM

- **AVG et SUM s'utilisent avec des données numériques.**

```
SQL> SELECT   AVG(sal), MAX(sal),
  2           MIN(sal), SUM(sal)
  3  FROM     emp
  4  WHERE    job LIKE 'SALES%';
```

```
AVG(SAL)  MAX(SAL)  MIN(SAL)  SUM(SAL)
--------- --------- --------- ---------
     1400      1600      1250      5600
```

Fonctions MIN et MAX

- **MIN et MAX s'utilisent avec tous types de données.**

```
SQL> SELECT   MIN(hiredate), MAX(hiredate)
  2  FROM     emp;
```

```
MIN(HIRED MAX(HIRED
--------- ---------
17-DEC-80 12-JAN-83
```

Utilisation de la Fonction COUNT

- **COUNT(*) ramène le nombre de lignes d'une table.**

```
SQL> SELECT   COUNT(*)
  2  FROM     emp
  3  WHERE    deptno = 30;
```

```
 COUNT(*)
---------
         6
```

Utilisation de la Fonction COUNT

- **COUNT(*expr*) ramène le nombre de lignes non NULL.**

```
SQL> SELECT   COUNT(comm)
  2  FROM     emp
  3  WHERE    deptno = 30;
```

```
COUNT(COMM)
-----------
          4
```

Fonctions de Groupe et Valeurs NULL

- **Les fonctions de groupe ignorent les valeurs NULL des colonnes.**

```
SQL> SELECT AVG(comm)
  2  FROM   emp;
```

```
 AVG(COMM)
---------
       550
```

Utilisation de la Fonction NVL avec les Fonctions de Groupe

- **La fonction NVL force la prise en compte des valeurs NULL dans les fonctions de groupe.**

```
SQL> SELECT AVG(NVL(comm,0))
  2  FROM   emp;
```

```
AVG(NVL(COMM,0))
----------------
        157.14286
```

Création de Groupes de Données

"salaire moyen pour chaque département de la table EMP"

EMP

DEPTNO	SAL	
10	2450	
10	5000	2916.6667
10	1300	
20	800	
20	1100	
20	3000	2175
20	3000	
20	2975	
30	1600	
30	2850	
30	1250	1566.6667
30	950	
30	1500	
30	1250	

DEPTNO	AVG(SAL)
10	2916.6667
20	2175
30	1566.6667

Création de Groupes de Données : la Clause GROUP BY

```
SELECT        column, group_function
FROM          table
[WHERE        condition]
[GROUP BY     group_by_expression]
[ORDER BY     column];
```

- **Divisez une table en groupes de lignes avec la clause GROUP BY.**

Utilisation de la Clause GROUP BY

- **La clause GROUP BY doit inclure toutes les colonnes de la liste SELECT qui ne figurent pas dans des fonctions de groupe.**

```
SQL> SELECT   deptno, AVG(sal)
  2  FROM     emp
  3  GROUP BY deptno;
```

```
   DEPTNO  AVG(SAL)
--------- ----------
       10 2916.6667
       20       2175
       30 1566.6667
```

Utilisation de la Clause GROUP BY

- **La colonne citée en GROUP BY ne doit pas nécessairement figurer dans la liste SELECT.**

```
SQL> SELECT    AVG(sal)
  2  FROM      emp
  3  GROUP BY deptno;
```

```
 AVG(SAL)
---------
2916.6667
     2175
1566.6667
```

Regroupement sur Plusieurs Colonnes

EMP

DEPTNO	JOB	SAL
10	MANAGER	2450
10	PRESIDENT	5000
10	CLERK	1300
20	CLERK	800
20	CLERK	1100
20	ANALYST	3000
20	ANALYST	3000
20	MANAGER	2975
30	SALESMAN	1600
30	MANAGER	2850
30	SALESMAN	1250
30	CLERK	950
30	SALESMAN	1500
30	SALESMAN	1250

'"somme des salaires de la table EMP pour chaque poste, regroupés par département"

DEPTNO	JOB	SUM(SAL)
10	CLERK	1300
10	MANAGER	2450
10	PRESIDENT	5000
20	ANALYST	6000
20	CLERK	1900
20	MANAGER	2975
30	CLERK	950
30	MANAGER	2850
30	SALESMAN	5600

Utilisation de la Clause GROUP BY sur Plusieurs Colonnes

```
SQL> SELECT   deptno, job, sum(sal)
  2  FROM     emp
  3  GROUP BY deptno, job;
```

```
   DEPTNO JOB         SUM(SAL)
--------- --------- ---------
       10 CLERK          1300
       10 MANAGER        2450
       10 PRESIDENT      5000
       20 ANALYST        6000
       20 CLERK          1900
...
9 rows selected.
```

Erreurs d'Utilisation des Fonctions de Groupe dans une Requête

- **Toute colonne ou expression de la liste SELECT autre qu'une fonction de groupe, doit être incluse dans la clause GROUP BY.**

```
SQL> SELECT   deptno, COUNT(ename)
  2  FROM     emp;
```

```
SELECT deptno, COUNT(ename)
       *
ERROR at line 1:
ORA-00937: not a single-group group function
```

Colonne manquante dans la clause GROUP BY

Erreurs d'utilisation des Fonctions de Groupe dans une Requête

- **Vous ne pouvez utiliser la clause WHERE pour limiter les groupes.**
- **Utilisez la clause HAVING.**

```
SQL> SELECT    deptno, AVG(sal)
  2  FROM      emp
  3  WHERE     AVG(sal) > 2000
  4  GROUP BY  deptno;
```

```
WHERE AVG(sal) > 2000
      *
ERROR at line 3:
ORA-00934: group function is not allowed here
```

N'utilisez pas la clause WHERE pour limiter les groupes

Exclusion de Groupes

EMP

DEPTNO	SAL
10	2450
10	5000
10	1300
20	800
20	1100
20	3000
20	3000
20	2975
30	1600
30	2850
30	1250
30	950
30	1500
30	1250

5000

3000

2850

"salaire maximum supérieur à $2900 dans chaque département"

DEPTNO	MAX(SAL)
10	5000
20	3000

Exclusion de Groupes : la Clause HAVING

- **Utilisez la clause HAVING pour restreindre les groupes**
  - **Les lignes sont regroupées.**
  - **La fonction de groupe est appliquée.**
  - **Les groupes qui correspondent à la clause HAVING sont affichés.**

```
SELECT        column, group_function
FROM          table
[WHERE        condition]
[GROUP BY     group_by_expression]
[HAVING       group_condition]
[ORDER BY     column];
```

Utilisation de la clause HAVING

```
SQL> SELECT   deptno, max(sal)
  2  FROM     emp
  3  GROUP BY deptno
  4  HAVING   max(sal)>2900;
```

```
    DEPTNO  MAX(SAL)
---------- ---------
        10      5000
        20      3000
```

Utilisation de la Clause HAVING

```
SQL> SELECT     job, SUM(sal) PAYROLL
  2  FROM       emp
  3  WHERE       job NOT LIKE 'SALES%'
  3  GROUP BY   job
  4  HAVING     SUM(sal)>5000
  5  ORDER BY   SUM(sal);
```

```
JOB          PAYROLL
--------- ---------
ANALYST         6000
MANAGER         8275
```

Imbrication des Fonctions de Groupe

- **Afficher le salaire moyen maximum.**

```
SQL> SELECT   max(avg(sal))
  2  FROM     emp
  3  GROUP BY deptno;
```

```
MAX(AVG(SAL))
-------------
    2916.6667
```